

IAP – Integrált Automatika Program

Épületvillamosság 2 • Felnőtt oktatás • Digitális oktatás • 6. hét

Szerelődobozok, kötődobozok és szerelvénydobozok beépítése

5 órás részletes digitális tanulói tananyag és szerelési útmutató

1. A digitális hét célja

A jelenléti műhelymunka digitális elmélyítése. A tanuló képes legyen tervről vagy helyszíni dokumentációból megfelelő doboztípust választani, a beépítési helyet méretezni, a vezetékbevezetést megtervezni, a kivitelezés lépéseit dokumentálni és a kész szerelést ellenőrzési szempontok alapján értékelni.

2. A doboz funkciója a villamos hálózatban

A szerelvénydoboz mechanikailag fogadja a kapcsolót, dugaljat vagy más készüléket. A kötődoboz a vezetékek kötési és elágazási helye. A doboz kiválasztása hatással van a hozzáférhetőségre, javíthatóságra, vezetékrendezésre és a kész szerelés minőségére.

3. Dobozfajták digitális azonosítása

Készíts négy kategóriát: süllyesztett szerelvénydoboz, kötődoboz, üreges falhoz való doboz, falon kívüli doboz. Mindegyikhez rögzítsd: felhasználási hely, rögzítési mód, vezetékbevezetés, tipikus előny, tipikus hiba.

4. Hely és méret meghatározása

Az alaprajzon vagy falnézeten ne csak egy pontot jelölj. Add meg a szerelvény azonosítóját, középpontját, magasságát, a szomszédos szerelvényekhez való viszonyát és a csatlakozó nyomvonalat. Többes szerelvényeknél a tengelyek és a keret illeszkedése is tervezési adat.

5. Beépítési mélység és falsík

A doboz helyzetének igazodnia kell a kész falsíkhhoz és a választott szerelvényhez. A túl mély, túl kiálló vagy ferde doboz megnehezíti a szerelvényezést és esztétikai hibát okoz. Felújításnál a végleges falrétegeket is figyelembe kell venni.

6. Vezeték- és csőbevezetések

A bevezetési pontokat a nyomvonal alapján előre kell megtervezni. Csak a szükséges nyílásokat alakítsuk ki. A bevezetés nem sértheti a vezetéket, és elegendő helyet kell hagyni a rendezett kötéshez, szerelvényezéshez és későbbi ellenőrzéshez.

7. Kötődoboz és hozzáférhetőség

A kötési pont dokumentálása kiemelten fontos. A digitális terven kapjon azonosítót, legyen visszakereshető, és a kialakítás tegye lehetővé az ellenőrzést és javítást. A hozzáférhetetlen kötés később hibakeresési és karbantartási problémát okozhat.

8. Üreges fal digitális tervezése

Üreges falnál a kivágás helyét a tartószerkezethez és a rendelkezésre álló üreghez kell igazítani. A tervben jelöld a fal típusát, a doboz típusát és a vezeték érkezési irányát. A kivágás pontossága a stabil rögzítés feltétele.

9. Falon kívüli megoldás

Falon kívüli doboznál a nyomvonal, a rögzítés és a cső- vagy csatornacsatlakozás együtt értékelendő. Digitális dokumentációban célszerű falnézeti vázlatot készíteni, amelyen a doboz és a csatlakozó szerelési rendszer méretezve szerepel.

10. Digitális munkafolyamat

1. alaprajz/falnézet megnyitása; 2. dobozpontok azonosítása; 3. típus kiválasztása; 4. magasság és tengelyek megadása; 5. bevezetési irányok jelölése; 6. kötődobozok azonosítása; 7. anyaglista frissítése; 8. ellenőrzőlista kitöltése.

11. Dokumentációs minta

Azonosító: D3. Funkció: kettős dugalj. Fal: tömör fal. Szerelés: süllyesztett. Nyomvonal: N2. Bevezetés: felülről. Ellenőrzés: hely, magasság, vízszint, falsík, stabilitás, sérülésmentesség. Megjegyzés: végleges falsík figyelembe véve.

12. Hibafelismerési feladat

Egy fényképen három egymás melletti doboz közül az egyik magasabban áll, egy másik túl mély, a harmadiknál pedig a cső ferdén érkezik. Írd le külön-külön: mi a hiba, mi lehet a következmény, és mikor kell javítani.

13. Önellenőrző kérdések

Mi a különbség a szerelvénydoboz és a kötődoboz funkciója között? Miért kell a kész falsíkot figyelembe venni? Mit dokumentálnál egy kötődobozról? Miért fontos a vezetékebevezetés iránya? Mely öt pontot ellenőriznéd átadás előtt?

14. A hét eredménye

A tanuló egy egyszerű helyiség dobozkiosztását digitálisan dokumentálja, a doboztípusokat indokolja, a bevezetéseket megtervezi, majd ellenőrzőlistával értékeli a kialakítást.